Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad Aplicada

Universidad de la Defensa Nacional
Facultad de la Defensa Nacional
Carrera: Licenciatura en Ciberdefensa

`http://undef.edu.ar/fadena/wp-content/uploads/2026/02/Licenciatura-en-Ciberdefensa.pdf`

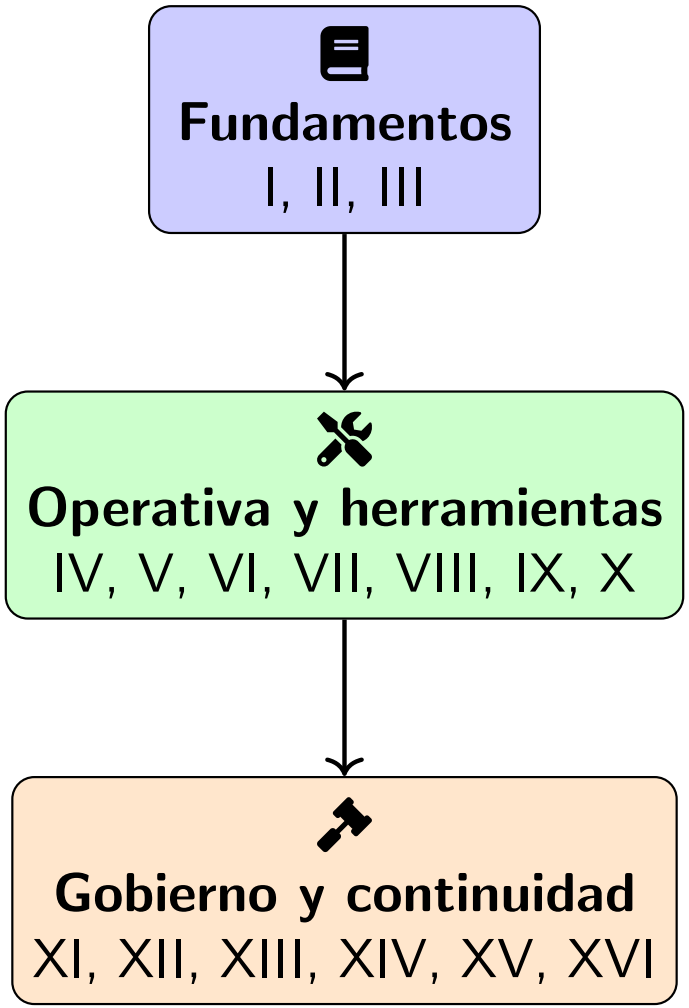
Jefes de Trabajos Prácticos: Analía Peralta, Ariel Aginsky, Daniel Britez, Damian Care, Karen Rodríguez.
Docente Titular: Lorena Pereyra Gualda

Semana 1 - Clase 1 - 19 de agosto de 2026

1. Estructura de la materia Ciberseguridad Aplicada
2. Unidades de la materia
   - Bloque 1: Conceptos y Fundamentos
   - Bloque 2: Operativa y Herramientas
   - Bloque 3: Gobierno y continuidad
3. Cronograma de la materia
4. Bibliografía
5. Actividades obligatorias
   - Fechas límites de entrega de Actividades obligatorias
6. Régimen de aprobación
   - Promoción directa
   - Aprobación con examen final
7. Equipo docente
8. Organización del aula virtual
9. Encuesta inicial obligatoria

Programa

Estructura de la materia Ciberseguridad Aplicada



Bloque 1: Conceptos y Fundamentos

1. **¿Dónde ocurre?**
   Espacio cibernético y sus dimensiones.

2. **¿Qué debemos proteger?**
   Datos, información y propiedades de seguridad.

3. **¿De qué debemos protegerlo?**
   Amenazas, vulnerabilidades y riesgos.

Bloque 1: Conceptos y Fundamentos

Unidad I: Espacio cibernético y conceptos fundamentales

Concepto de espacio cibernético, dimensiones técnica, lógica y organizacional, entidades y roles socio-técnicos, ciberseguridad y ciberdefensa.

Unidad II: Datos e información

Datos vs información, ciclo de vida, propiedades de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad).

Unidad III: Amenazas, vulnerabilidades y riesgo

Amenazas, vulnerabilidades, análisis de escenarios, enfoque Blue/Red/Purple Team.

Bloque 2: Operativa y Herramientas

1. **¿Qué tenemos y qué riesgos enfrentamos?**
   Activos y gestión de riesgos.

2. **¿Quién puede acceder y a qué?**
   Identidades y gestión de accesos.

3. **¿Qué puede fallar y cómo respondemos?**
   Vulnerabilidades, segmentación e incidentes.

4. **¿Cómo lo detectamos y analizamos?**
   Herramientas, monitoreo y análisis.

Unidades IV & V

Unidad IV: Gestión de Activos

- Identificación y clasificación de activos
- Asignación de responsables
- Gestión del ciclo de vida del activo

Unidad V: Gestión de Riesgos

- Evaluación y priorización del riesgo
- Tratamiento: mitigación, aceptación, transferencia, evitación
- Monitoreo y comunicación del riesgo

Unidades VI & VII

Unidad VI: Identidades y accesos

- Identidades digitales
- Usuarios
- Autenticación y autorización
- Mínimo privilegio
- Gestión de permisos según riesgos

Unidad VII: Vulnerabilidades y segmentación

- Identificación y evaluación de vulnerabilidades
- Priorización según impacto y riesgo
- Tratamiento de vulnerabilidades
- Segmentación y zonas de seguridad

Unidad VIII

- **Incidentes:** detección, reporte, clasificación y priorización.
- **Respuesta:** contención, erradicación y recuperación de los servicios afectados.
- **Ciclo de vida:** gestión del incidente, documentación, trazabilidad y lecciones aprendidas.
- **Análisis:** logs, criptografía aplicada y técnicas de forense digital.

Bloque 2: Operativa y Herramientas

Unidad IX: Herramientas open source

- Alcances y limitaciones
- Uso responsable y marco ético
- Kali Linux
- Ejercicios guiados

Unidad X: Monitoreo y detección

- Recolección y análisis de eventos
- Detección y generación de alertas
- SIEM y SOC
- Simulación de un SOC

Bloque 3: Gobierno y continuidad

1. **¿Gobernar es lo mismo que gestionar?**
   Gobierno, objetivos y alineación con la organización.

2. **¿Cómo establecemos las reglas y nos preparamos?**
   Políticas, normativa y continuidad.

3. **¿Quiénes forman parte de la seguridad?**
   Personas, cultura, proveedores y terceros.

4. **¿Cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien?**
   Métricas, indicadores y toma de decisiones.

Unidades XI & XII

Unidad XI: Gestión y gobierno de la ciberseguridad

- Modelos de madurez y diagnóstico de seguridad
- Estrategias alineadas con objetivos organizacionales

Unidad XII: Políticas y normativa

- Elaboración y mantenimiento de políticas
- ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002
- Marcos y guías NIST
- Normativa de la Unión Europea y recomendaciones de ENISA

Unidades XIII & XIV

Unidad XIII: Gestión de continuidad

- Plan de Continuidad del Negocio
- Recuperación ante desastres

Unidad XIV: Gestión de concientización

- Factor humano y cultura de seguridad
- Programas de concientización y evaluación de efectividad

Unidades XV & XVI

Unidad XV: Gestión de proveedores y terceros

- Riesgos asociados a terceros
- Controles contractuales y evaluación del riesgo

Unidad XVI: Gestión de métricas e indicadores

- KPI, KRI y seguimiento de la seguridad
- Tablero de métricas para la toma de decisiones

Unidad XVII: Integración de la ciberseguridad aplicada

- **Integración:** activos, riesgos, controles y gestión de incidentes.
- **Análisis integral:** aplicación de los conceptos a un caso concreto.
- **Toma de decisiones:** identificación de prioridades y definición de acciones de seguridad.
- **Visión sistémica:** articulación de personas, procesos y tecnología para gestionar la ciberseguridad.

Cronograma (hasta Primer Parcial)

Sem	Inicio	Fin	Unidad	Tema/s
1	19-ago	21-ago	Inicio	**Programa.** Presentación de la materia y cronograma
2	24-ago	28-ago	1,2,3	Espacio cibernético y conceptos fundamentales Datos, información y propiedades de seguridad Amenazas, vulnerabilidades y riesgo
3	31-ago	04-sep	4,5	Gestión de activos Gestión de riesgos
4	07-sep	11-sep	6	Gestión de identidades y accesos
5	14-sep	18-sep	7	Gestión de vulnerabilidades y segmentación de redes
6	21-sep	25-sep	Repaso	Integración y repaso de contenidos
7	28-sep	02-oct	Parcial	**Primer examen parcial**

Cronograma (segunda parte)

Sem	Inicio	Fin	Unidad	Tema/s
8	05-oct	09-oct	8,9	Gestión de incidentes de seguridad Herramientas *open source* en ciberseguridad
9	12-oct	16-oct	10,11	Monitoreo, detección y análisis de eventos Gestión y gobierno de la ciberseguridad
10	19-oct	23-oct	12,13,14	Políticas y normativa Continuidad y planificación Concientización y cultura organizacional
11	26-oct	30-oct	15,16	Proveedores y terceros Métricas e indicadores de seguridad
12	02-nov	06-nov	17	Unidad integradora: análisis integral de la ciberseguridad
13	09-nov	13-nov	Repaso	Integración general de contenidos
14	16-nov	20-nov	Parcial	Segundo examen parcial
15	23-nov	27-nov	Recuperatorio	Instancia de recuperación
16	30-nov	04-dic	Cierre	Cierre de la materia
17	09-dic	15-dic	Final	Mesa de examen final

Bibliografía

Bibliografía obligatoria

Material necesario para el desarrollo de los contenidos y las actividades de la materia.

Bibliografía complementaria

Material adicional para profundizar y ampliar los contenidos.

La bibliografía estará disponible en los diferentes bloques del aula virtual.

Alungos libros de referencia recomendados

- **Corletti Estrada, A.** *Ciberseguridad: Una estrategia informático-militar*.
- **Whitman, M. E. & Mattord, H. J.** *Principles of Information Security*.
- **Corletti Estrada, A.** *Manual de la resiliencia*.
- **Trama, G. A., & de Vergara, E. A.** (2017). *Operaciones militares cibernéticas: Planeamiento y ejecución en el nivel operacional*. Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas.
- **Kurose, J. F. & Ross, K. W.** *Computer Networking: A Top-Down Approach*

Actividades obligatorias

Importante

Durante la cursada se realizarán **actividades obligatorias** asociadas a los contenidos de cada semana.

- Cada actividad estará disponible durante **una semana**.
- Durante ese período tendrán tiempo para **realizar y entregar** la actividad.
- Si no entregan una actividad obligatoria dentro del plazo establecido, **el sistema no les permitirá entregar la actividad siguiente**.
- La fecha de apertura y la fecha límite de entrega estarán indicadas en el **cronograma publicado en el bloque de moodle** y también en la **siguiente diapositiva**.
- Es importante respetar los **plazos establecidos para cada actividad**.

Importante

Las actividades forman parte del seguimiento de la cursada. **No se acumulan los plazos**: cada actividad tiene su propio período de entrega.

Actividades obligatorias

¿Por qué es importante respetar los plazos?

Somos un grupo numeroso y queremos poder realizar un **seguimiento de cada estudiante y brindarles devoluciones**.

Para poder acompañarlos durante la cursada y darles una devolución **en tiempo y forma**, es necesario respetar los plazos establecidos.

Si tienen alguna **situación particular** que les dificulte cumplir con los plazos, por favor **avísennos a los docentes con anticipación**.

Actividades obligatorias

Todas las actividades tienen una semana de plazo para ser entregadas.

El horario límite de entrega es a las 23:59 hs. de la fecha indicada.

Unidad	Tema/s	Actividad	Public.	Límite
Inicio	Programa y presentación	Encuesta	19-ago	**26-ago**
1, 2, 3	Espacio cibernético, datos, seguridad, amenazas y riesgo	Ejercicio 1	24-ago	**31-ago**
4, 5	Gestión de activos y riesgos	Ejercicio 2	31-ago	**07-sep**
6	Gestión de identidades y accesos	Ejercicio 3	07-sep	**14-sep**
7	Vulnerabilidades y segmentación de redes	Ejercicio 4	14-sep	**21-sep**
REPASO				
PRIMER PARCIAL				
8, 9	Incidentes y herramientas *open source*	Ejercicio 5	05-oct	**12-oct**
10, 11	Monitoreo, detección, análisis y gobierno	Ejercicio 6	12-oct	**19-oct**
12, 13, 14	Políticas, continuidad y cultura	Ejercicio 7	19-oct	**26-oct**
15, 16	Proveedores, terceros, métricas e indicadores	Ejercicio 8	26-oct	**02-nov**
17	Unidad integradora	Ejercicio 9	02-nov	**09-nov**

Actividades obligatorias

Importante

Cada actividad tiene exactamente una semana para su realización y entrega.

Régimen de aprobación

- Dos modalidades de aprobación:
  - Promoción directa
  - Aprobación con examen final

- En ambos casos:
  - Cumplir con la entrega y aprobación de todas las actividades obligatorias
  - Aprobar instancias de evaluación

Promoción directa

- ✔ Entregar y aprobar todas las actividades obligatorias
- ✎ Aprobar al menos 2 evaluaciones:
  - Nota mínima: **7 (siete)**
- ✖ No tener aplazos

- 🖩 Promedios:
  - Se redondea según fracción (0.5 hacia arriba)

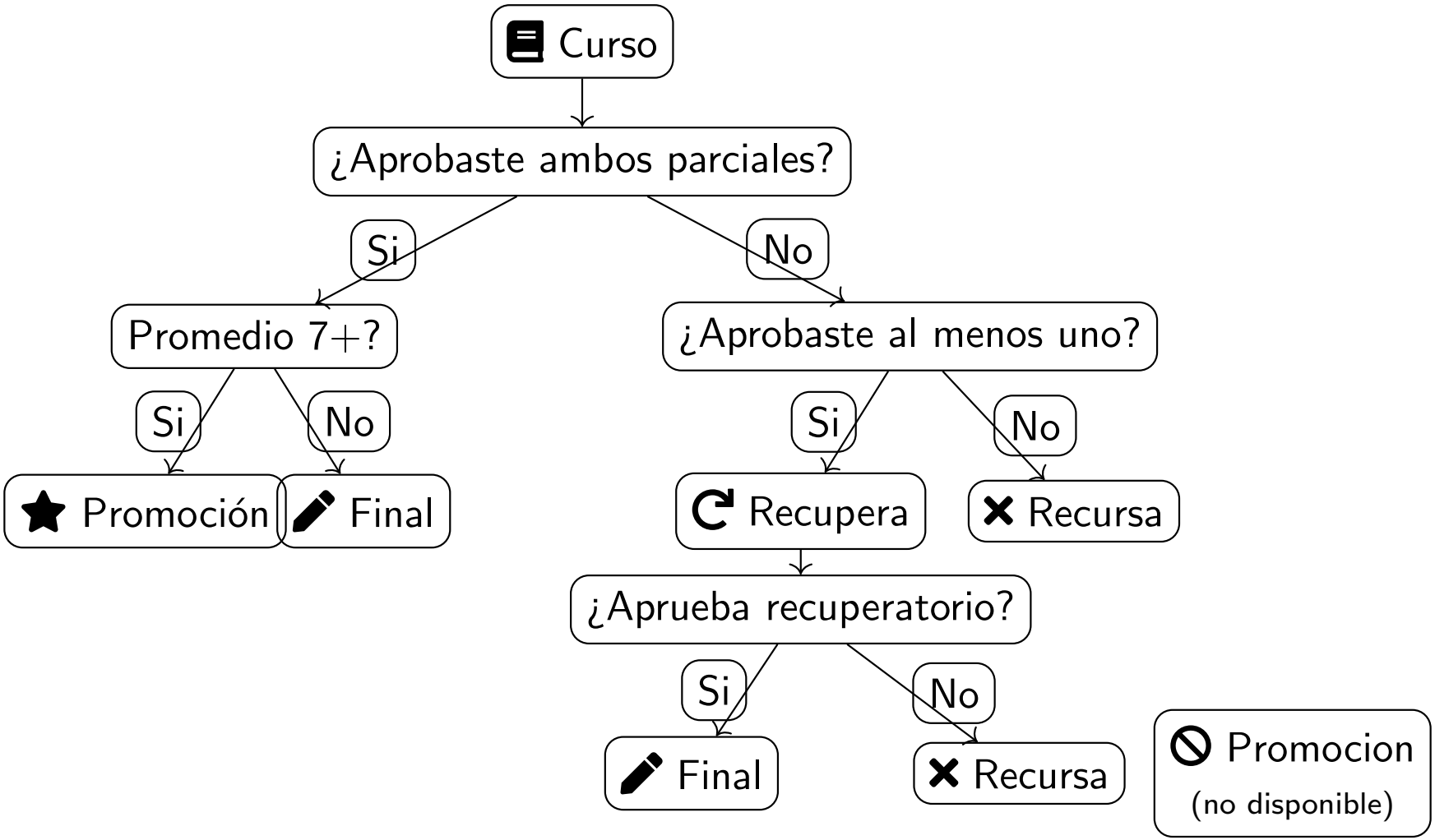
Aprobación con examen final

- ✔ Entregar y aprobar todas las actividades obligatorias
- ✎ Aprobar 2 evaluaciones:
  - Nota mínima: **4 (cuatro)**
- 🎓 Aprobar examen final:
  - Nota mínima: **4 (cuatro)**
- 🕒 3 turnos consecutivos para rendir final

↻ Recuperatorio

- Reemplaza ausente o desaprobado
- Solo 1 instancia
- ⚠ Impide promoción directa

¿Cómo apruebo la materia?



⚠ El recuperatorio reemplaza desaprobado o inasistencia justificada y **anula la promoción directa**.

Equipo docente

¿Quiénes vamos a acompañarlos durante la cursada?

JTP Tutores

Analía Peralta Karen Rodríguez

JTP Disciplinares

Ariel Aginsky Daniel Britez Damián Care

Docente Titular

Lorena Pereyra Gualda

Organización del aula virtual

¿Cómo vamos a trabajar en el aula?

- **Foro de Avisos:** comunicaciones e información importante por parte de los docentes.
- **Foros por tema:** espacios destinados a la discusión y el intercambio sobre los contenidos de la materia.
- **Espacios de intercambio:** consultas, dudas y experiencias que puedan surgir durante la cursada.

Importante

Revisen periódicamente el aula virtual y los diferentes espacios de interacción durante la cursada.

Encuesta inicial obligatoria

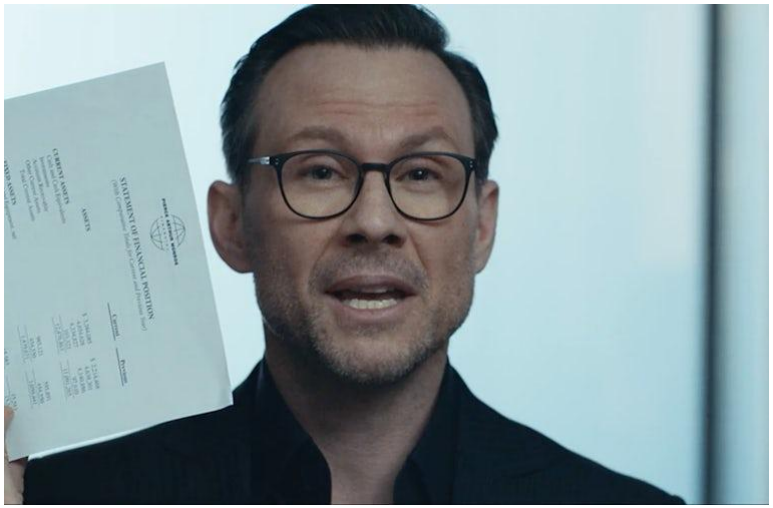
¿Para qué hacemos esta encuesta?

- Conocer sus **perfiles y experiencia previa** en ciberseguridad.
- Identificar sus **intereses y expectativas** respecto de la materia.
- Conocer los temas en los que tienen mayor interés o experiencia.
- Utilizar esta información para **ajustar y orientar el desarrollo de la materia**.

Actividad obligatoria

La encuesta estará disponible desde el **19 de agosto** hasta el **miércoles 26 de agosto 23:59 hs**.

Cierre



The Wolf (HP)

Campaña de concientización que muestra cómo los ataques pueden aprovechar descuidos cotidianos y dispositivos aparentemente secundarios.

`https://www.youtube.com/watch?v=2HR4kwCm8U4`



A Long Day (Thales)

Relato que expone cómo la interconexión de sistemas convierte a la ciberseguridad en un problema sistémico, con impacto en múltiples sectores.

`https://www.youtube.com/watch?v=PYXdTIwdkj0`

¡Que tengan un excelente inicio de cursada!

Les recomendamos mantener el ritmo de la materia
y no dejar para último momento las actividades obligatorias.

 *¡Nos encontramos en el aula virtual!*